

第五章 大数定律与中心极限定理

主要内容

- 一 随机变量的收敛性与切比雪夫不等式
- 二 大数定律
- 三 中心极限定理

1. 马尔可夫 (Markov) 不等式

设随机变量 X 的 k 阶绝对原点矩 $E(|X|^r)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^r)}{\varepsilon^r}$$

【证明】 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 则有:

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \varepsilon) &= \int_{|x| \geq \varepsilon} dF(x) \leq \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{|x|^r}{\varepsilon^r} dF(x) \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^r} \int_{-\infty}^{\infty} |x|^r dF(x) \end{aligned}$$

重要不等式

设非负 r.v. X 的期望 $E(X)$ 存在, 则对于任意实数 $\varepsilon > 0$,

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon}$$

证 仅证连续型 r.v. 的情形

$$\begin{aligned} P(X \geq \varepsilon) &= \int_{\varepsilon}^{+\infty} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{+\infty} xf(x) dx \leq \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{x}{\varepsilon} f(x) dx = \frac{E(X)}{\varepsilon} \end{aligned}$$

引理的特殊情况：

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^r)}{\varepsilon^r}$$

取 $r=2$ ，并以 $X-E(X)$ 代替 X ，得到切比雪夫不等式。

2. 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的均值 $E(X)$ 及方差 $D(X)$ 都存在，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad \text{或} \quad P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

切比雪夫不等式

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

证明：设 X 的分布函数为 $F(x)$,则有

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 dF(x) \geq \int_{|X - E(X)| \geq \varepsilon} (x - E(X))^2 dF(x) \\ &\geq \int_{|X - E(X)| \geq \varepsilon} \varepsilon^2 dF(x) = \varepsilon^2 P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \end{aligned}$$

$$\text{从而 } P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \iff P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

由切比雪夫不等式可以看出，若 σ^2 越小，则事件 $\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$ 的概率越大，即随机变量 X 集中在期望附近的可能性越大。

特别地，若 $D(X)=0$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，恒有 $P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} = 0$
 因此 $P\{X \neq EX\} = 0$ ，即 $P\{X = EX\} = 1$ ，所以方差为0的随机变量是常数

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

当方差已知时，切比雪夫不等式给出了 r.v X 与它的期望的偏差不小于 ε 的概率的估计式。

$$\text{如取 } \varepsilon = 3\sigma \quad P\{|X - E(X)| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} \approx 0.111$$

可见，对任给的分布，只要期望和方差存在，则 r.v X 取值偏离 $E(X)$ 超过 3 倍方差 的概率小于 0.111。

切比雪夫不等式的应用： 用期望和方差可以估算概率。

切比雪夫不等式的用途：

(1)证明大数定律；(2)估计事件的概率。

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

切比雪夫不等式只利用随机变量的数学期望及方差就可对的概率分布进行估计。

从切比雪夫不等式还可以看出，对于给定的 $\varepsilon > 0$ ，当方差越小时，事件 $\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\}$ 发生的概率也越小，即 X 的取值越集中在 $E(X)$ 附近。这进一步说明方差确实是一个描述随机变量与其期望值离散程度的一个量。

当 $D(X)$ 已知时，切比雪夫不等式给出了 X 与 $E(X)$ 的偏差小于 ε 的概率的估计值。

例 已知正常男性成人血液中，每一毫升所含白细胞数的平均数是7300，均方差是700，试利用切比雪夫不等式估计：每毫升含白细胞数在5200~9400之间的概率 p .

解 设 X 为 每毫升血液中含白细胞数. 依题意，有

$$E(X) = 7300, \quad D(X) = \sigma^2 = 700^2$$

$$\therefore P\{5200 < X < 9400\}$$

$$= P\{5200 - 7300 < X - E(X) < 9400 - 7300\}$$

$$= P\{-2100 < X - E(X) < 2100\} = P\{|X - E(X)| < 2100\}$$

$$\geq 1 - \frac{D(X)}{2100^2} = 1 - \frac{700^2}{2100^2} = \frac{8}{9} \approx 0.8889$$

例 设有一大批种子，其中良种占 $1/6$. 试估计在任选的 6000 粒种子中，良种所占比例与 $1/6$ 比较上下小于1%的概率.

解 设 X 表示 6000 粒种子中的良种数， $X \sim B(6000, 1/6)$

$$E(X) = 1000, D(X) = \frac{5000}{6}$$

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) &= P(|X - 1000| < 60) \\ &\geq 1 - \frac{\frac{5000}{6}}{60^2} = \frac{83}{108} = 0.7685 \end{aligned}$$

实际精确计算 $X \sim B(6000, 1/6)$

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) = P(940 < X < 1060)$$

$$= \sum_{k=941}^{1059} C_{6000}^k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{6000-k} = 0.959036$$

用Poisson 分布近似计算 取 $\lambda = np = 1000$

$$P\left(\left|\frac{X}{6000} - \frac{1}{6}\right| < 0.01\right) = P(940 < X < 1060)$$

$$= \sum_{k=941}^{1059} \frac{1000^k e^{-1000}}{k!} = 0.937934$$

例 设每次试验中, 事件 A 发生的概率为 0.75, 试用 Chebyshev 不等式估计, n 多大时, 才能在 n 次独立重复试验中, 事件 A 出现的频率在 $0.74 \sim 0.76$ 之间的概率大于 0.90?

解 设 X 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 则

$$X \sim B(n, 0.75)$$

$$E(X) = 0.75n, D(X) = 0.1875n$$

$$\text{要使 } P\left(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\right) \geq 0.90, \text{ 求 } n$$

$$\text{即 } P(0.74n < X < 0.76n) \geq 0.90$$

$$\text{即 } P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 0.90$$

由 Chebyshev 不等式, $\varepsilon = 0.01n$, 故

$$P(|X - 0.75n| < 0.01n) \geq 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2}$$

$$\text{令 } 1 - \frac{0.1875n}{(0.01n)^2} \geq 0.90$$

$$\text{解得 } n \geq 18750$$

3. 依分布收敛

定义 设随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 对应的分布函数序列为 $\{F_n(x), n=1, 2, \dots\}$, 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$.

若对 $F(x)$ 的连续点 x , 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$

则称随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 依分布收敛于 X .

记为 $X_n \xrightarrow{d} X$, 或称 $\{F_n(x)\}$ 弱收敛于 $F(x)$,

记为 $F_n(x) \xrightarrow{w} F(x)$.

依分布收敛表示：当 n 充分大时， Y_n 的分布函数 $F_n(x)$ 收敛于 Y 的分布函数 $F(x)$ ，它是概率论中 较弱的一种收敛性.

2. 依概率收敛

定义 设 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 是随机变量序列, X 也是一个随机变量.

若对任意 $\varepsilon > 0$, 有

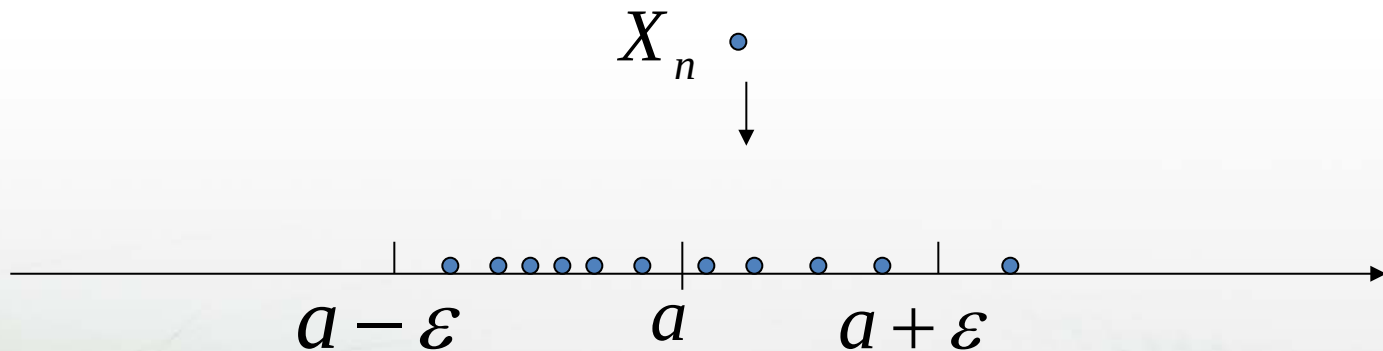
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| \geq \varepsilon\} = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \varepsilon\} = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 依概率收敛于 X .

记为 $(p) \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ 或 $X_n \xrightarrow{P} X$.

依概率收敛表示: X_n 与 X 的绝对误差小于任意小的正数 ε 的概率将随着 n 增大而愈来愈大, 直至趋于1

$X_n \xrightarrow{P} a$ 意思是:当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\exists n_0, n > n_0$, 使 X_n 落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内的概率越来越大.



而 $X_n \rightarrow a$ 意思是: $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0$, 当 $n > n_0$ 时, $|X_n - a| < \varepsilon$

依概率收敛的性质

若 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$, $g(x, y)$ 在 (a, b) 处连续, 则

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$$

易知 $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b \quad X_n Y_n \xrightarrow{P} ab$

$$\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{a}{b} \quad (Y_n \neq 0, b \neq 0)$$

依概率收敛于随机变量的随机变量序列也具有四则运算性质

下面定理揭示了两种收敛之间的关系。

定理 设随机变量序列 $\{Y_n\}$ 和随机变量 Y

$$\text{若 } Y_n \xrightarrow{P} Y, \text{ 则 } Y_n \xrightarrow{d} Y.$$

谢谢！